Évaluations de l’année

Organisation. Chaque échéance possède deux sujets zéro pour l’entraînement. Ils annoncent les méthodes attendues ; ils peuvent être donnés au début de la séquence, même si toutes les notions n’ont pas encore été enseignées. Le tableau indique le moment prévu de distribution. Les versions A et B sont réservées à l’évaluation.

Échéance	Repère de passation	Sujets zéro
DS1	S9 · semaine du 21 septembre	À partir de S2
DS2	S18 · semaine du 12 octobre	À partir de S14
Devoir commun	S28 · semaine du 16 novembre ; créneau à harmoniser	À partir de S14
DS3	S34 · semaine du 30 novembre	À partir de S21
Blanc 1	S45 · du 14 au 16 janvier, créneau de 4 h à fixer	À partir de S36
DS4	S57 · semaine du 8 février	À partir de S44
DS5	S68 · semaine du 22 mars	À partir de S52
Blanc 2	S71 · du 1er au 3 avril, créneau de 4 h à fixer	À partir de S59
Blanc final	S90 · semaine du 31 mai, créneau de 4 h à fixer	À partir de S75

DS1 · Zéro 1

SUJET ZÉRO · ENTRAÎNEMENT

Durée : 2 h · Note sur 20 · Quatre exercices indépendants.
Calculatrice autorisée. Toute réponse doit être justifiée ; les démarches incomplètes seront prises en compte. Donner les valeurs exactes ; arrondir les probabilités à 10^{-6} et les autres approximations à 10^{-4}, sauf précision différente.

Nom : ..... **Classe :** ..... **Date :** .....

Exercice 1 · Une évolution discrète — 5 points

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 4$.

1. Calculer u_1 et u_2. *(0,5 pt)*
2. Démontrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 8 - 7\left(\frac{1}{2}\right)^n$. *(2 pt)*
3. En déduire que, pour tout entier naturel n, $1 \leq u_n < 8$. *(1 pt)*
4. Étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$ et en déduire le sens de variation de (u_n). *(1 pt)*
5. Un élève affirme : « Il existe un entier n tel que $u_n = 8$. » Cette affirmation est-elle vraie ? Justifier. *(0,5 pt)*

Exercice 2 · Récurrence et encadrement — 5 points

On considère la suite (v_n) définie par $v_0 = 0$ et, pour tout entier naturel n, $v_{n+1} = \sqrt{72 + v_n}$.

1. Calculer v_1 et v_2. On donnera les valeurs exactes. *(0,5 pt)*
2. Démontrer par récurrence que tous les termes sont définis et que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq v_n \leq 9$. *(1,5 pt)*
3. Démontrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} \geq v_n$. *(1,5 pt)*
4. Démontrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n < 9$. *(1 pt)*
5. On considère une propriété $P(n)$, définie pour $n \in \mathbb{N}$. On a démontré $P(1)$ et, pour tout $n \geq 1$, l'implication $P(n) \Rightarrow P(n+1)$. Ces deux résultats permettent-ils d'affirmer que $P(0)$ est vraie ? Justifier. *(0,5 pt)*

DS1 · Zéro 1 · suite

Exercice 3 · Calcul vectoriel dans une base — 5 points

Dans une base $(\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k})$ de l'espace, on définit les vecteurs

$$\vec{u} = \vec{\imath} + \vec{k}, \qquad \vec{v} = \vec{\jmath} + \vec{k},$$
$$\vec{w} = 4\vec{\imath} + 5\vec{\jmath} + 9\vec{k}, \quad \vec{z} = 4\vec{\imath} + 5\vec{\jmath} + 10\vec{k}.$$

1. Justifier que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires. *(1 pt)*
2. Écrire $\vec{w}$ comme combinaison linéaire de $\vec{u}$ et $\vec{v}$. *(0,5 pt)*
3. Les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{z}$ sont-ils coplanaires ? Justifier. *(1,5 pt)*
4. Exprimer le vecteur $5\vec{u} - 4\vec{v}$ dans la base $(\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k})$. *(1 pt)*
5. On choisit un point A, puis on définit B, C et D par $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{v}$ et $\overrightarrow{AD} = \vec{w}$. Démontrer que A, B, C et D sont coplanaires. *(1 pt)*

Exercice 4 · Géométrie d'un parallélépipède — 5 points

On considère un parallélépipède $ABCDEFGH$ non aplati. Les sommets E, F, G et H sont les images respectives de A, B, C et D par la translation de vecteur $\overrightarrow{AE}$. On pose $\vec{\imath} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{\jmath} = \overrightarrow{AD}$ et $\vec{k} = \overrightarrow{AE}$. Les points I, J et K sont définis par

$$\overrightarrow{AI} = \frac{1}{11}\vec{\imath}, \qquad \overrightarrow{AJ} = \frac{1}{11}\vec{\jmath}, \qquad \overrightarrow{AK} = \frac{1}{11}\vec{k}.$$

1. Exprimer $\overrightarrow{AG}$ et $\overrightarrow{BH}$ dans la base $(\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k})$. *(1 pt)*
2. Démontrer que les droites (IJ) et (BD) sont parallèles. *(1 pt)*
3. Exprimer $\overrightarrow{CG}$ dans la base, puis déterminer si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CG}$ sont colinéaires. Justifier. *(1 pt)*
4. On note O le centre du parallélépipède. Démontrer que O appartient à la droite (AG). *(1 pt)*
5. Démontrer que les points I, J et K ne sont pas alignés. *(1 pt)*

DS1 · Zéro 2

SUJET ZÉRO · ENTRAÎNEMENT

Durée : 2 h · Note sur 20 · Quatre exercices indépendants.
Calculatrice autorisée. Toute réponse doit être justifiée ; les démarches incomplètes seront prises en compte. Donner les valeurs exactes ; arrondir les probabilités à 10^{-6} et les autres approximations à 10^{-4}, sauf précision différente.

Nom : ..... **Classe :** ..... **Date :** .....

Exercice 1 · Une évolution discrète — 5 points

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 2$ et, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = \frac{1}{5}u_n + \frac{36}{5}$.

1. Calculer u_1 et u_2. *(0,5 pt)*
2. Démontrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 9 - 7\left(\frac{1}{5}\right)^n$. *(2 pt)*
3. En déduire que, pour tout entier naturel n, $2 \leq u_n < 9$. *(1 pt)*
4. Étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$ et en déduire le sens de variation de (u_n). *(1 pt)*
5. Un élève affirme : « Il existe un entier n tel que $u_n = 9$. » Cette affirmation est-elle vraie ? Justifier. *(0,5 pt)*

Exercice 2 · Récurrence et encadrement — 5 points

On considère la suite (v_n) définie par $v_0 = 0$ et, pour tout entier naturel n, $v_{n+1} = \sqrt{90 + v_n}$.

1. Calculer v_1 et v_2. On donnera les valeurs exactes. *(0,5 pt)*
2. Démontrer par récurrence que tous les termes sont définis et que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq v_n \leq 10$. *(1,5 pt)*
3. Démontrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} \geq v_n$. *(1,5 pt)*
4. Démontrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n < 10$. *(1 pt)*
5. On considère une propriété $P(n)$, définie pour $n \in \mathbb{N}$. On a démontré $P(1)$ et, pour tout $n \geq 1$, l'implication $P(n) \Rightarrow P(n+1)$. Ces deux résultats permettent-ils d'affirmer que $P(0)$ est vraie ? Justifier. *(0,5 pt)*

DS1 · Zéro 2 · suite

Exercice 3 · Calcul vectoriel dans une base — 5 points

Dans une base $(\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k})$ de l'espace, on définit les vecteurs

$$\vec{u}=\vec{\imath}+\vec{k}, \qquad \vec{v}=\vec{\jmath}+\vec{k},$$
$$\vec{w}=3\vec{\imath}+7\vec{\jmath}+10\vec{k}, \quad \vec{z}=3\vec{\imath}+7\vec{\jmath}+11\vec{k}.$$

1. Justifier que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires. *(1 pt)*
2. Écrire $\vec{w}$ comme combinaison linéaire de $\vec{u}$ et $\vec{v}$. *(0,5 pt)*
3. Les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{z}$ sont-ils coplanaires ? Justifier. *(1,5 pt)*
4. Exprimer le vecteur $7\vec{u}-3\vec{v}$ dans la base $(\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k})$. *(1 pt)*
5. On choisit un point A, puis on définit B, C et D par $\overrightarrow{AB}=\vec{u}$, $\overrightarrow{AC}=\vec{v}$ et $\overrightarrow{AD}=\vec{w}$. Démontrer que A, B, C et D sont coplanaires. *(1 pt)*

Exercice 4 · Géométrie d'un parallélépipède — 5 points

On considère un parallélépipède $ABCDEFGH$ non aplati. Les sommets E, F, G et H sont les images respectives de A, B, C et D par la translation de vecteur $\overrightarrow{AE}$. On pose $\vec{\imath}=\overrightarrow{AB}$, $\vec{\jmath}=\overrightarrow{AD}$ et $\vec{k}=\overrightarrow{AE}$. Les points I, J et K sont définis par

$$\overrightarrow{AI}=\frac{1}{18}\vec{\imath}, \qquad \overrightarrow{AJ}=\frac{1}{18}\vec{\jmath}, \qquad \overrightarrow{AK}=\frac{1}{18}\vec{k}.$$

1. Exprimer $\overrightarrow{AG}$ et $\overrightarrow{BH}$ dans la base $(\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k})$. *(1 pt)*
2. Démontrer que les droites (IJ) et (BD) sont parallèles. *(1 pt)*
3. Exprimer $\overrightarrow{CG}$ dans la base, puis déterminer si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CG}$ sont colinéaires. Justifier. *(1 pt)*
4. On note O le centre du parallélépipède. Démontrer que O appartient à la droite (AG). *(1 pt)*
5. Démontrer que les points I, J et K ne sont pas alignés. *(1 pt)*

DS2 · Zéro 1

SUJET ZÉRO · ENTRAÎNEMENT

Durée : 2 h · Note sur 20 · Quatre exercices indépendants.
Calculatrice autorisée. Toute réponse doit être justifiée ; les démarches incomplètes seront prises en compte. Donner les valeurs exactes ; arrondir les probabilités à 10^{-6} et les autres approximations à 10^{-4}, sauf précision différente.

Nom : ..... **Classe :** ..... **Date :** .....

Exercice 1 · Limites calculées et justifiées — 5 points

Pour tout entier $n \geq 1$, on définit $u_n = \frac{3n^2+4n-1}{4n^2+3}$ et $v_n = \sqrt{n^2+4n} - n$.

1. Déterminer la limite de (u_n) en détaillant la transformation de son expression. *(1 pt)*
2. Montrer que, pour tout entier $n \geq 1$, $v_n = \frac{4}{\sqrt{1+\frac{4}{n}}+1}$. *(1 pt)*
3. En déduire la limite de (v_n). *(1 pt)*
4. On définit $w_n = 3n^2 - 4n$ pour $n \geq 1$. Déterminer la limite de (w_n). *(1 pt)*
5. Un élève affirme que la différence de deux suites tendant vers $+\infty$ tend toujours vers 0. Cette affirmation est-elle vraie ? Justifier. *(1 pt)*

Exercice 2 · Vrai ou faux : raisonnements sur les limites — 5 points

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse et justifier la réponse. Une réponse non justifiée ne rapporte aucun point. Les limites des suites sont prises lorsque n tend vers $+\infty$.

1. Si $u_n \to 2$ et $v_n \to -5$, alors $\frac{u_n}{v_n} \to -\frac{2}{5}$. *(1 pt)*
2. La suite $u_n = 2 + (-1)^n$ converge vers 2. *(1 pt)*
3. Si $u_n \to 0$ et $v_n \to +\infty$, alors $u_n v_n \to 0$. *(1 pt)*
4. La suite $w_n = \frac{\sqrt{n^2+3n}}{n}$ pour $n \geq 1$ converge vers 1. *(1 pt)*
5. Pour $u_n = \frac{2n+5}{n}$, on a $|u_n - 2| < 0{,}01$ dès que $n > 500$. *(1 pt)*

DS2 · Zéro 1 · suite

Exercice 3 · Calcul vectoriel dans une base — 5 points

Dans une base $(\vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k})$ de l'espace, on définit les vecteurs

$$\vec{u} = \vec{\imath} + \vec{k}, \qquad \vec{v} = \vec{\jmath} + \vec{k},$$
$$\vec{w} = 2\vec{\imath} + 6\vec{\jmath} + 8\vec{k}, \quad \vec{z} = 2\vec{\imath} + 6\vec{\jmath} + 9\vec{k}.$$

1. Justifier que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires. *(1 pt)*
2. Écrire $\vec{w}$ comme combinaison linéaire de $\vec{u}$ et $\vec{v}$. *(0,5 pt)*
3. Les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{z}$ sont-ils coplanaires ? Justifier. *(1,5 pt)*
4. Exprimer le vecteur $6\vec{u} - 2\vec{v}$ dans la base $(\vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k})$. *(1 pt)*
5. On choisit un point A, puis on définit B, C et D par $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{v}$ et $\overrightarrow{AD} = \vec{w}$. Démontrer que A, B, C et D sont coplanaires. *(1 pt)*

Exercice 4 · Géométrie d'un parallélépipède — 5 points

On considère un parallélépipède $ABCDEFGH$ non aplati. Les sommets E, F, G et H sont les images respectives de A, B, C et D par la translation de vecteur $\overrightarrow{AE}$. On pose $\vec{\imath} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{\jmath} = \overrightarrow{AD}$ et $\vec{k} = \overrightarrow{AE}$. Les points I, J et K sont définis par

$$\overrightarrow{AI} = \frac{1}{18}\vec{\imath}, \qquad \overrightarrow{AJ} = \frac{1}{18}\vec{\jmath}, \qquad \overrightarrow{AK} = \frac{1}{18}\vec{k}.$$

1. Exprimer $\overrightarrow{AG}$ et $\overrightarrow{BH}$ dans la base $(\vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k})$. *(1 pt)*
2. Démontrer que les droites (IJ) et (BD) sont parallèles. *(1 pt)*
3. Étudier la position relative des droites (AB) et (CG) : sont-elles parallèles, sécantes ou non coplanaires ? Justifier. *(1 pt)*
4. On note O le centre du parallélépipède. Le point O appartient-il au plan (ABG) ? Justifier. *(1 pt)*
5. Démontrer que les points I, J et K ne sont pas alignés. *(1 pt)*

DS2 · Zéro 2

SUJET ZÉRO · ENTRAÎNEMENT

Durée : 2 h · Note sur 20 · Quatre exercices indépendants.
Calculatrice autorisée. Toute réponse doit être justifiée ; les démarches incomplètes seront prises en compte. Donner les valeurs exactes ; arrondir les probabilités à 10^{-6} et les autres approximations à 10^{-4}, sauf précision différente.

Nom : ..... **Classe :** ..... **Date :** .....

Exercice 1 · Limites calculées et justifiées — 5 points

Pour tout entier $n \geq 1$, on définit $u_n = \frac{2n^2+6n-1}{3n^2+1}$ et $v_n = \sqrt{n^2+6n} - n$.

1. Déterminer la limite de (u_n) en détaillant la transformation de son expression. *(1 pt)*
2. Montrer que, pour tout entier $n \geq 1$, $v_n = \dfrac{6}{\sqrt{1+\frac{6}{n}}+1}$. *(1 pt)*
3. En déduire la limite de (v_n). *(1 pt)*
4. On définit $w_n = 2n^2 - 6n$ pour $n \geq 1$. Déterminer la limite de (w_n). *(1 pt)*
5. Un élève affirme que la différence de deux suites tendant vers $+\infty$ tend toujours vers 0. Cette affirmation est-elle vraie ? Justifier. *(1 pt)*

Exercice 2 · Vrai ou faux : raisonnements sur les limites — 5 points

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse et justifier la réponse. Une réponse non justifiée ne rapporte aucun point. Les limites des suites sont prises lorsque n tend vers $+\infty$.

1. Si $u_n \to 5$ et $v_n \to -6$, alors $\frac{u_n}{v_n} \to -\frac{5}{6}$. *(1 pt)*
2. La suite $u_n = 5 + (-1)^n$ converge vers 5. *(1 pt)*
3. Si $u_n \to 0$ et $v_n \to +\infty$, alors $u_n v_n \to 0$. *(1 pt)*
4. La suite $w_n = \frac{\sqrt{n^2+n}}{n}$ pour $n \geq 1$ converge vers 1. *(1 pt)*
5. Pour $u_n = \frac{5n+6}{n}$, on a $|u_n - 5| < 0{,}01$ dès que $n > 600$. *(1 pt)*

DS2 · Zéro 2 · suite

Exercice 3 · Calcul vectoriel dans une base — 5 points

Dans une base $(\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k})$ de l'espace, on définit les vecteurs

$$\vec{u}=\vec{\imath}+\vec{k}, \qquad \vec{v}=\vec{\jmath}+\vec{k},$$
$$\vec{w}=4\vec{\imath}+7\vec{\jmath}+11\vec{k}, \quad \vec{z}=4\vec{\imath}+7\vec{\jmath}+12\vec{k}.$$

1. Justifier que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires. *(1 pt)*
2. Écrire $\vec{w}$ comme combinaison linéaire de $\vec{u}$ et $\vec{v}$. *(0,5 pt)*
3. Les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{z}$ sont-ils coplanaires ? Justifier. *(1,5 pt)*
4. Exprimer le vecteur $7\vec{u}-4\vec{v}$ dans la base $(\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k})$. *(1 pt)*
5. On choisit un point A, puis on définit B, C et D par $\overrightarrow{AB}=\vec{u}$, $\overrightarrow{AC}=\vec{v}$ et $\overrightarrow{AD}=\vec{w}$. Démontrer que A, B, C et D sont coplanaires. *(1 pt)*

Exercice 4 · Géométrie d'un parallélépipède — 5 points

On considère un parallélépipède $ABCDEFGH$ non aplati. Les sommets E, F, G et H sont les images respectives de A, B, C et D par la translation de vecteur $\overrightarrow{AE}$. On pose $\vec{\imath}=\overrightarrow{AB}$, $\vec{\jmath}=\overrightarrow{AD}$ et $\vec{k}=\overrightarrow{AE}$. Les points I, J et K sont définis par

$$\overrightarrow{AI}=\frac{1}{8}\vec{\imath}, \qquad \overrightarrow{AJ}=\frac{1}{8}\vec{\jmath}, \qquad \overrightarrow{AK}=\frac{1}{8}\vec{k}.$$

1. Exprimer $\overrightarrow{AG}$ et $\overrightarrow{BH}$ dans la base $(\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k})$. *(1 pt)*
2. Démontrer que les droites (IJ) et (BD) sont parallèles. *(1 pt)*
3. Étudier la position relative des droites (AB) et (CG) : sont-elles parallèles, sécantes ou non coplanaires ? Justifier. *(1 pt)*
4. On note O le centre du parallélépipède. Le point O appartient-il au plan (ABG) ? Justifier. *(1 pt)*
5. Démontrer que les points I, J et K ne sont pas alignés. *(1 pt)*

Devoir commun · Zéro 1

SUJET ZÉRO · ENTRAÎNEMENT

Durée : 2 h · Note sur 20 · Quatre exercices indépendants.
Calculatrice autorisée. Toute réponse doit être justifiée ; les démarches incomplètes seront prises en compte. Donner les valeurs exactes ; arrondir les probabilités à 10^{-6} et les autres approximations à 10^{-4}, sauf précision différente.

Nom : ..... **Classe :** ..... **Date :** .....

Exercice 1 · Une évolution discrète — 5 points

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 2$ et, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = \frac{1}{4}u_n + 6$.

1. Calculer u_1 et u_2. *(0,5 pt)*
2. Démontrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 8 - 6\left(\frac{1}{4}\right)^n$. *(2 pt)*
3. En déduire que, pour tout entier naturel n, $2 \leq u_n < 8$. *(1 pt)*
4. Étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$ et en déduire le sens de variation de (u_n). *(1 pt)*
5. Un élève affirme : « Il existe un entier n tel que $u_n = 8$. » Cette affirmation est-elle vraie ? Justifier. *(0,5 pt)*

Exercice 2 · Limites calculées et justifiées — 5 points

Pour tout entier $n \geq 1$, on définit $u_n = \frac{3n^2+5n-1}{4n^2+2}$ et $v_n = \sqrt{n^2+5n} - n$.

1. Déterminer la limite de (u_n) en détaillant la transformation de son expression. *(1 pt)*
2. Montrer que, pour tout entier $n \geq 1$, $v_n = \dfrac{5}{\sqrt{1+\frac{5}{n}}+1}$. *(1 pt)*
3. En déduire la limite de (v_n). *(1 pt)*
4. On définit $w_n = 3n^2 - 5n$ pour $n \geq 1$. Déterminer la limite de (w_n). *(1 pt)*
5. Un élève affirme que la différence de deux suites tendant vers $+\infty$ tend toujours vers 0. Cette affirmation est-elle vraie ? Justifier. *(1 pt)*

Devoir commun · Zéro 1 · suite

Exercice 3 · Limites et asymptotes — 5 points

On considère la fonction f définie par $f(x) = \frac{2x+6}{x-2}$. On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère du plan.

1. Déterminer l'ensemble de définition de f. Trouver deux réels A et B tels que, pour tout $x \neq 2$, $f(x) = A + \frac{B}{x-2}$. *(1 pt)*
2. Déterminer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$. *(1 pt)*
3. Déterminer les limites de f en 2^- et en 2^+. *(1 pt)*
4. Donner les équations des asymptotes de $\mathcal{C}_f$. Préciser la position de la courbe par rapport à son asymptote horizontale. *(1 pt)*
5. Indépendamment des questions précédentes, déterminer $\lim\limits_{x \to +\infty} x^2 e^{-2x}$ en justifiant. *(1 pt)*

Exercice 4 · Codes et sélections — 5 points

Un code est une suite ordonnée de 4 symboles choisis dans un alphabet qui contient 15 symboles distincts. Les règles concernant les répétitions sont précisées dans chaque question, indépendamment des autres questions.

1. Combien de codes peut-on former si les répétitions sont autorisées ? *(1 pt)*
2. Combien de codes peut-on former si chaque symbole doit être utilisé au plus une fois ? *(1 pt)*
3. Un symbole de l'alphabet est fixé à l'avance. Les répétitions étant autorisées, combien de codes contiennent ce symbole au moins une fois ? *(1 pt)*
4. Le premier symbole du code est imposé et les répétitions sont interdites. Combien de codes peut-on former ? *(1 pt)*
5. Deux symboles distincts de l'alphabet sont interdits. Les autres symboles peuvent être répétés. Combien de codes peut-on former ? *(1 pt)*

Devoir commun · Zéro 2

SUJET ZÉRO · ENTRAÎNEMENT

Durée : 2 h · Note sur 20 · Quatre exercices indépendants.
Calculatrice autorisée. Toute réponse doit être justifiée ; les démarches incomplètes seront prises en compte. Donner les valeurs exactes ; arrondir les probabilités à 10^{-6} et les autres approximations à 10^{-4}, sauf précision différente.

Nom : ..... **Classe :** ..... **Date :** .....

Exercice 1 · Une évolution discrète — 5 points

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 3$ et, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + \frac{20}{3}$.

1. Calculer u_1 et u_2. *(0,5 pt)*
2. Démontrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 10 - 7\left(\frac{1}{3}\right)^n$. *(2 pt)*
3. En déduire que, pour tout entier naturel n, $3 \leq u_n < 10$. *(1 pt)*
4. Étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$ et en déduire le sens de variation de (u_n). *(1 pt)*
5. Un élève affirme : « Il existe un entier n tel que $u_n = 10$. » Cette affirmation est-elle vraie ? Justifier. *(0,5 pt)*

Exercice 2 · Limites calculées et justifiées — 5 points

Pour tout entier $n \geq 1$, on définit $u_n = \frac{2n^2+7n-1}{3n^2+3}$ et $v_n = \sqrt{n^2+7n} - n$.

1. Déterminer la limite de (u_n) en détaillant la transformation de son expression. *(1 pt)*
2. Montrer que, pour tout entier $n \geq 1$, $v_n = \dfrac{7}{\sqrt{1+\frac{7}{n}}+1}$. *(1 pt)*
3. En déduire la limite de (v_n). *(1 pt)*
4. On définit $w_n = 2n^2 - 7n$ pour $n \geq 1$. Déterminer la limite de (w_n). *(1 pt)*
5. Un élève affirme que la différence de deux suites tendant vers $+\infty$ tend toujours vers 0. Cette affirmation est-elle vraie ? Justifier. *(1 pt)*

Devoir commun · Zéro 2 · suite

Exercice 3 · Limites et asymptotes — 5 points

On considère la fonction f définie par $f(x) = \frac{5x+7}{x-3}$. On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère du plan.

1. Déterminer l'ensemble de définition de f. Trouver deux réels A et B tels que, pour tout $x \neq 3$, $f(x) = A + \frac{B}{x-3}$. *(1 pt)*
2. Déterminer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$. *(1 pt)*
3. Déterminer les limites de f en 3^- et en 3^+. *(1 pt)*
4. Donner les équations des asymptotes de $\mathcal{C}_f$. Préciser la position de la courbe par rapport à son asymptote horizontale. *(1 pt)*
5. Indépendamment des questions précédentes, déterminer $\lim\limits_{x \to +\infty} x^5 e^{-3x}$ en justifiant. *(1 pt)*

Exercice 4 · Codes et sélections — 5 points

Un code est une suite ordonnée de 5 symboles choisis dans un alphabet qui contient 16 symboles distincts. Les règles concernant les répétitions sont précisées dans chaque question, indépendamment des autres questions.

1. Combien de codes peut-on former si les répétitions sont autorisées ? *(1 pt)*
2. Combien de codes peut-on former si chaque symbole doit être utilisé au plus une fois ? *(1 pt)*
3. Un symbole de l'alphabet est fixé à l'avance. Les répétitions étant autorisées, combien de codes contiennent ce symbole au moins une fois ? *(1 pt)*
4. Le premier symbole du code est imposé et les répétitions sont interdites. Combien de codes peut-on former ? *(1 pt)*
5. Deux symboles distincts de l'alphabet sont interdits. Les autres symboles peuvent être répétés. Combien de codes peut-on former ? *(1 pt)*

DS3 · Zéro 1

SUJET ZÉRO · ENTRAÎNEMENT

Durée : 2 h · Note sur 20 · Quatre exercices indépendants.
Calculatrice autorisée. Toute réponse doit être justifiée ; les démarches incomplètes seront prises en compte. Donner les valeurs exactes ; arrondir les probabilités à 10^{-6} et les autres approximations à 10^{-4}, sauf précision différente.

Nom : ..... **Classe :** ..... **Date :** .....

Exercice 1 · Limites et asymptotes — 5 points

On considère la fonction f définie par $f(x) = \frac{5x+4}{x-1}$. On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère du plan.

1. Déterminer l'ensemble de définition de f. Trouver deux réels A et B tels que, pour tout $x \neq 1$, $f(x) = A + \frac{B}{x-1}$. *(1 pt)*
2. Déterminer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$. *(1 pt)*
3. Déterminer les limites de f en 1^- et en 1^+. *(1 pt)*
4. Donner les équations des asymptotes de $\mathcal{C}_f$. Préciser la position de la courbe par rapport à son asymptote horizontale. *(1 pt)*
5. Indépendamment des questions précédentes, déterminer $\lim\limits_{x \to +\infty} x^5 e^{-1x}$ en justifiant. *(1 pt)*

Exercice 2 · Variations, convexité et équation — 5 points

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 + 4x - 5$. On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

1. Calculer $f'(x)$, puis étudier le sens de variation de f sur $\mathbb{R}$. *(1 pt)*
2. Déterminer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$. *(0,5 pt)*
3. Démontrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution réelle α. Donner sa valeur exacte si elle est entière ; sinon, l'encadrer entre deux entiers consécutifs. *(1,5 pt)*
4. Étudier la convexité de f, puis déterminer les coordonnées du point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$. *(1 pt)*
5. Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0, puis étudier la position de la courbe par rapport à cette tangente. *(1 pt)*

DS3 · Zéro 1 · suite

Exercice 3 · Une courbe exponentielle — 5 points

On considère la fonction f définie sur $[0;+\infty[$ par $f(x) = (x+3)e^{-x}$. On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

1. Calculer $f(0)$ et déterminer la limite de f en $+\infty$. *(0,5 pt)*
2. Calculer $f'(x)$, puis dresser le tableau de variations de f. *(1 pt)*
3. Calculer $f''(x)$, puis étudier la convexité de f. *(1 pt)*
4. Démontrer que l'équation $f(x) = \frac{3}{2}$ admet une unique solution α dans $[0;+\infty[$. *(1,5 pt)*
5. Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0. En utilisant la convexité, donner une inégalité entre $f(x)$ et l'expression affine de cette tangente, pour tout $x \geq 0$. *(1 pt)*

Exercice 4 · Constituer un groupe — 5 points

Un collectif comprend 6 enseignants et 10 élèves, tous distincts. On choisit un groupe de quatre personnes ; l'ordre du choix n'intervient pas.

1. Combien de groupes de quatre personnes peut-on former ? *(1 pt)*
2. Combien de ces groupes comprennent exactement deux enseignants ? *(1 pt)*
3. Combien de ces groupes comprennent au moins un enseignant et au moins un élève ? *(1 pt)*
4. On choisit un groupe contenant exactement deux enseignants, puis on désigne parmi ses membres un porte-parole enseignant et un rapporteur élève. Dénombrer les choix du groupe accompagnés de ces deux attributions. *(1 pt)*
5. Expliquer pourquoi le nombre de listes ordonnées de quatre personnes distinctes, divisé par 4!, donne le nombre de groupes obtenu à la question 1. *(1 pt)*

DS3 · Zéro 2

SUJET ZÉRO · ENTRAÎNEMENT

Durée : 2 h · Note sur 20 · Quatre exercices indépendants.
Calculatrice autorisée. Toute réponse doit être justifiée ; les démarches incomplètes seront prises en compte. Donner les valeurs exactes ; arrondir les probabilités à 10^{-6} et les autres approximations à 10^{-4}, sauf précision différente.

Nom : ..... **Classe :** ..... **Date :** .....

Exercice 1 · Limites et asymptotes — 5 points

On considère la fonction f définie par $f(x) = \frac{4x+6}{x-2}$. On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère du plan.

1. Déterminer l'ensemble de définition de f. Trouver deux réels A et B tels que, pour tout $x \neq 2$, $f(x) = A + \frac{B}{x-2}$. *(1 pt)*
2. Déterminer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$. *(1 pt)*
3. Déterminer les limites de f en 2^- et en 2^+. *(1 pt)*
4. Donner les équations des asymptotes de $\mathcal{C}_f$. Préciser la position de la courbe par rapport à son asymptote horizontale. *(1 pt)*
5. Indépendamment des questions précédentes, déterminer $\lim\limits_{x \to +\infty} x^4 e^{-2x}$ en justifiant. *(1 pt)*

Exercice 2 · Variations, convexité et équation — 5 points

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 + 3x - 7$. On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

1. Calculer $f'(x)$, puis étudier le sens de variation de f sur $\mathbb{R}$. *(1 pt)*
2. Déterminer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$. *(0,5 pt)*
3. Démontrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution réelle α. Donner sa valeur exacte si elle est entière ; sinon, l'encadrer entre deux entiers consécutifs. *(1,5 pt)*
4. Étudier la convexité de f, puis déterminer les coordonnées du point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$. *(1 pt)*
5. Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0, puis étudier la position de la courbe par rapport à cette tangente. *(1 pt)*

DS3 · Zéro 2 · suite

Exercice 3 · Une courbe exponentielle — 5 points

On considère la fonction f définie sur $[0;+\infty[$ par $f(x) = (x+2)e^{-x}$. On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

1. Calculer $f(0)$ et déterminer la limite de f en $+\infty$. *(0,5 pt)*
2. Calculer $f'(x)$, puis dresser le tableau de variations de f. *(1 pt)*
3. Calculer $f''(x)$, puis étudier la convexité de f. *(1 pt)*
4. Démontrer que l'équation $f(x) = 1$ admet une unique solution α dans $[0;+\infty[$. *(1,5 pt)*
5. Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0. En utilisant la convexité, donner une inégalité entre $f(x)$ et l'expression affine de cette tangente, pour tout $x \geq 0$. *(1 pt)*

Exercice 4 · Constituer un groupe — 5 points

Un collectif comprend 9 enseignants et 11 élèves, tous distincts. On choisit un groupe de quatre personnes ; l'ordre du choix n'intervient pas.

1. Combien de groupes de quatre personnes peut-on former ? *(1 pt)*
2. Combien de ces groupes comprennent exactement deux enseignants ? *(1 pt)*
3. Combien de ces groupes comprennent au moins un enseignant et au moins un élève ? *(1 pt)*
4. On choisit un groupe contenant exactement deux enseignants, puis on désigne parmi ses membres un porte-parole enseignant et un rapporteur élève. Dénombrer les choix du groupe accompagnés de ces deux attributions. *(1 pt)*
5. Expliquer pourquoi le nombre de listes ordonnées de quatre personnes distinctes, divisé par 4!, donne le nombre de groupes obtenu à la question 1. *(1 pt)*

Blanc 1 · Zéro 1

SUJET ZÉRO · ENTRAÎNEMENT

Durée : 4 h · Note sur 20 · Quatre exercices indépendants.
Calculatrice autorisée. Toute réponse doit être justifiée ; les démarches incomplètes seront prises en compte. Donner les valeurs exactes ; arrondir les probabilités à 10^{-6} et les autres approximations à 10^{-4}, sauf précision différente.

Nom : ..... **Classe :** ..... **Date :** .....

Exercice 1 · Récurrence et encadrement — 5 points

On considère la suite (v_n) définie par $v_0 = 0$ et, pour tout entier naturel n, $v_{n+1} = \sqrt{42 + v_n}$.

1. Calculer v_1 et v_2. On donnera les valeurs exactes. *(0,25 pt)*
2. Démontrer par récurrence que tous les termes sont définis et que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq v_n \leq 7$. *(0,75 pt)*
3. Démontrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} \geq v_n$. *(0,75 pt)*
4. Démontrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n < 7$. *(0,5 pt)*
5. Justifier que (v_n) converge, puis déterminer sa limite. *(0,75 pt)*
6. Démontrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq 7 - v_{n+1} \leq \frac{7 - v_n}{7}$. *(0,5 pt)*
7. En déduire par récurrence une majoration de $7 - v_n$ en fonction de n. Déterminer ensuite, par comparaison de puissances entières, un rang à partir duquel cette majoration garantit $7 - v_n \leq 10^{-3}$. *(1 pt)*
8. Écrire une fonction Python sans argument qui renvoie le premier entier n tel que $7 - v_n \leq 10^{-3}$. Exécuter la fonction et comparer le rang obtenu au rang suffisant de la question précédente. Expliquer la différence éventuelle. *(0,5 pt)*

Exercice 2 · Une courbe exponentielle — 5 points

On considère la fonction f définie sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = (x + 5)e^{-x}$. On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

1. Calculer $f(0)$ et déterminer la limite de f en $+\infty$. *(0,5 pt)*
2. Calculer $f'(x)$, puis dresser le tableau de variations de f. *(0,5 pt)*
3. Calculer $f''(x)$, puis étudier la convexité de f. *(0,5 pt)*
4. Démontrer que l'équation $f(x) = \frac{5}{2}$ admet une unique solution α dans $[0; +\infty[$. *(1 pt)*
5. Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0. En utilisant la convexité, donner une inégalité entre $f(x)$ et l'expression affine de cette tangente, pour tout $x \geq 0$. *(0,5 pt)*
6. Montrer que $0 < \alpha < 2$. Écrire une fonction Python qui applique la dichotomie sur $[0; 2]$ et renvoie un encadrement de α de largeur au plus 10^{-3}. *(0,5 pt)*
7. Déterminer le nombre minimal d'étapes de dichotomie garantissant cette largeur. *(0,5 pt)*
8. Un élève affirme : « Puisque $f(x)$ tend vers 0, la courbe coupe l'axe des abscisses. » Réfuter cette affirmation en étudiant le signe de $f(x)$. *(1 pt)*

Blanc 1 · Zéro 1 · suite

Exercice 3 · Calcul vectoriel dans une base — 5 points

Dans une base $(\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k})$ de l'espace, on définit les vecteurs

$$\vec{u} = \vec{\imath} + \vec{k}, \qquad \vec{v} = \vec{\jmath} + \vec{k},$$
$$\vec{w} = 4\vec{\imath} + 6\vec{\jmath} + 10\vec{k}, \quad \vec{z} = 4\vec{\imath} + 6\vec{\jmath} + 11\vec{k}.$$

1. Justifier que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires. *(0,5 pt)*
2. Écrire $\vec{w}$ comme combinaison linéaire de $\vec{u}$ et $\vec{v}$. *(0,5 pt)*
3. Les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{z}$ sont-ils coplanaires ? Justifier. *(0,5 pt)*
4. Exprimer le vecteur $6\vec{u} - 4\vec{v}$ dans la base $(\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k})$. *(1 pt)*
5. On choisit un point A, puis on définit B, C et D par $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{v}$ et $\overrightarrow{AD} = \vec{w}$. Démontrer que A, B, C et D sont coplanaires. *(0,5 pt)*
6. Pour les questions 6 à 8, on suppose la base orthonormée. Calculer les distances AB, AC et BC. *(0,5 pt)*
7. On note I le milieu de $[BC]$. Exprimer $\overrightarrow{AI}$ dans la base $(\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k})$, puis déterminer si les points A, I et D sont alignés. *(0,5 pt)*
8. On définit E par $\overrightarrow{AE} = \vec{z}$. La droite (DE) est-elle incluse dans le plan (ABC) ? Justifier. *(1 pt)*

Exercice 4 · Répétitions et estimation — 5 points

On répète 19 fois une épreuve à deux issues, appelées succès et échec. Les épreuves sont indépendantes et la probabilité de succès est $p = \frac{3}{10}$ à chaque épreuve. On note X le nombre de succès obtenus.

1. Justifier que X suit une loi binomiale et préciser ses paramètres. *(0,5 pt)*
2. Calculer la probabilité d'obtenir exactement deux succès. *(0,5 pt)*
3. Exprimer à l'aide des événements contraires, puis calculer, la probabilité d'obtenir au moins deux succès. *(0,5 pt)*
4. Calculer l'espérance et la variance de X. *(1 pt)*
5. On répète maintenant la même épreuve un nombre $N \geq 1$ de fois, toujours indépendamment. Déterminer le plus petit entier N pour lequel la probabilité d'obtenir au moins un succès est supérieure ou égale à 0,95. Une recherche par tableau ou par boucle est autorisée. *(0,5 pt)*
6. Pour un entier $j \in \{0,\dots,19\}$, démontrer la formule de $P(X = j)$ en dénombrant les positions possibles des succès. *(0,5 pt)*
7. On accepte une série de 19 épreuves si son nombre de succès est compris entre 1 et 3, bornes incluses. Calculer la probabilité qu'une série soit acceptée. *(0,5 pt)*
8. Écrire une fonction Python sans argument qui renvoie le plus petit entier j tel que $P(X \leq j) \geq 0{,}95$. Exécuter la fonction et vérifier la minimalité du résultat. *(1 pt)*

Blanc 1 · Zéro 2

SUJET ZÉRO · ENTRAÎNEMENT

Durée : 4 h · Note sur 20 · Quatre exercices indépendants.
Calculatrice autorisée. Toute réponse doit être justifiée ; les démarches incomplètes seront prises en compte. Donner les valeurs exactes ; arrondir les probabilités à 10^{-6} et les autres approximations à 10^{-4}, sauf précision différente.

Nom : ..... **Classe :** ..... **Date :** .....

Exercice 1 · Récurrence et encadrement — 5 points

On considère la suite (v_n) définie par $v_0 = 0$ et, pour tout entier naturel n, $v_{n+1} = \sqrt{110 + v_n}$.

1. Calculer v_1 et v_2. On donnera les valeurs exactes. *(0,25 pt)*
2. Démontrer par récurrence que tous les termes sont définis et que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq v_n \leq 11$. *(0,75 pt)*
3. Démontrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} \geq v_n$. *(0,75 pt)*
4. Démontrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n < 11$. *(0,5 pt)*
5. Justifier que (v_n) converge, puis déterminer sa limite. *(0,75 pt)*
6. Démontrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq 11 - v_{n+1} \leq \frac{11 - v_n}{11}$. *(0,5 pt)*
7. En déduire par récurrence une majoration de $11 - v_n$ en fonction de n. Déterminer ensuite, par comparaison de puissances entières, un rang à partir duquel cette majoration garantit $11 - v_n \leq 10^{-3}$. *(1 pt)*
8. Écrire une fonction Python sans argument qui renvoie le premier entier n tel que $11 - v_n \leq 10^{-3}$. Exécuter la fonction et comparer le rang obtenu au rang suffisant de la question précédente. Expliquer la différence éventuelle. *(0,5 pt)*

Exercice 2 · Une courbe exponentielle — 5 points

On considère la fonction f définie sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = (x + 4)e^{-x}$. On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

1. Calculer $f(0)$ et déterminer la limite de f en $+\infty$. *(0,5 pt)*
2. Calculer $f'(x)$, puis dresser le tableau de variations de f. *(0,5 pt)*
3. Calculer $f''(x)$, puis étudier la convexité de f. *(0,5 pt)*
4. Démontrer que l'équation $f(x) = 2$ admet une unique solution α dans $[0; +\infty[$. *(1 pt)*
5. Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0. En utilisant la convexité, donner une inégalité entre $f(x)$ et l'expression affine de cette tangente, pour tout $x \geq 0$. *(0,5 pt)*
6. Montrer que $0 < \alpha < 2$. Écrire une fonction Python qui applique la dichotomie sur $[0; 2]$ et renvoie un encadrement de α de largeur au plus 10^{-3}. *(0,5 pt)*
7. Déterminer le nombre minimal d'étapes de dichotomie garantissant cette largeur. *(0,5 pt)*
8. Un élève affirme : « Puisque $f(x)$ tend vers 0, la courbe coupe l'axe des abscisses. » Réfuter cette affirmation en étudiant le signe de $f(x)$. *(1 pt)*

Blanc 1 · Zéro 2 · suite

Exercice 3 · Calcul vectoriel dans une base — 5 points

Dans une base $(\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k})$ de l'espace, on définit les vecteurs

$$\vec{u} = \vec{\imath} + \vec{k}, \qquad \vec{v} = \vec{\jmath} + \vec{k},$$
$$\vec{w} = 3\vec{\imath} + 8\vec{\jmath} + 11\vec{k}, \quad \vec{z} = 3\vec{\imath} + 8\vec{\jmath} + 12\vec{k}.$$

1. Justifier que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires. *(0,5 pt)*
2. Écrire $\vec{w}$ comme combinaison linéaire de $\vec{u}$ et $\vec{v}$. *(0,5 pt)*
3. Les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{z}$ sont-ils coplanaires ? Justifier. *(0,5 pt)*
4. Exprimer le vecteur $8\vec{u} - 3\vec{v}$ dans la base $(\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k})$. *(1 pt)*
5. On choisit un point A, puis on définit B, C et D par $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{v}$ et $\overrightarrow{AD} = \vec{w}$. Démontrer que A, B, C et D sont coplanaires. *(0,5 pt)*
6. Pour les questions 6 à 8, on suppose la base orthonormée. Calculer les distances AB, AC et BC. *(0,5 pt)*
7. On note I le milieu de $[BC]$. Exprimer $\overrightarrow{AI}$ dans la base $(\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k})$, puis déterminer si les points A, I et D sont alignés. *(0,5 pt)*
8. On définit E par $\overrightarrow{AE} = \vec{z}$. La droite (DE) est-elle incluse dans le plan (ABC) ? Justifier. *(1 pt)*

Exercice 4 · Répétitions et estimation — 5 points

On répète 16 fois une épreuve à deux issues, appelées succès et échec. Les épreuves sont indépendantes et la probabilité de succès est $p = \frac{1}{10}$ à chaque épreuve. On note X le nombre de succès obtenus.

1. Justifier que X suit une loi binomiale et préciser ses paramètres. *(0,5 pt)*
2. Calculer la probabilité d'obtenir exactement deux succès. *(0,5 pt)*
3. Exprimer à l'aide des événements contraires, puis calculer, la probabilité d'obtenir au moins deux succès. *(0,5 pt)*
4. Calculer l'espérance et la variance de X. *(1 pt)*
5. On répète maintenant la même épreuve un nombre $N \geq 1$ de fois, toujours indépendamment. Déterminer le plus petit entier N pour lequel la probabilité d'obtenir au moins un succès est supérieure ou égale à 0,95. Une recherche par tableau ou par boucle est autorisée. *(0,5 pt)*
6. Pour un entier $j \in \{0,\dots,16\}$, démontrer la formule de $P(X = j)$ en dénombrant les positions possibles des succès. *(0,5 pt)*
7. On accepte une série de 16 épreuves si son nombre de succès est compris entre 1 et 3, bornes incluses. Calculer la probabilité qu'une série soit acceptée. *(0,5 pt)*
8. Écrire une fonction Python sans argument qui renvoie le plus petit entier j tel que $P(X \leq j) \geq 0{,}95$. Exécuter la fonction et vérifier la minimalité du résultat. *(1 pt)*

DS4 · Zéro 1

SUJET ZÉRO · ENTRAÎNEMENT

Durée : 2 h · Note sur 20 · Quatre exercices indépendants.
Calculatrice autorisée. Toute réponse doit être justifiée ; les démarches incomplètes seront prises en compte. Donner les valeurs exactes ; arrondir les probabilités à 10^{-6} et les autres approximations à 10^{-4}, sauf précision différente.

Nom : ..... **Classe :** ..... **Date :** .....

Exercice 1 · Une fonction logarithmique — 5 points

On considère la fonction f définie sur $]0;+\infty[$ par $f(x) = \frac{3+\ln x}{x}$. On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

1. Déterminer les limites de f en 0^+ et en $+\infty$. *(1 pt)*
2. Calculer $f'(x)$, puis dresser le tableau de variations de f. *(1 pt)*
3. Préciser la valeur du maximum de f, puis résoudre $f(x) = 0$. *(1 pt)*
4. Étudier la convexité de f et déterminer les coordonnées du point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$. *(1 pt)*
5. Démontrer que l'équation $f(x) = \frac{1}{2}e^2$ admet exactement deux solutions dans $]0;+\infty[$. *(1 pt)*

Exercice 2 · Primitives et condition imposée — 5 points

Les quatre premières questions sont indépendantes. Pour chacune, préciser l'expression des primitives demandées et vérifier le résultat par dérivation.

1. Déterminer toutes les primitives sur $\mathbb{R}$ de $x \mapsto 2x^2 - 6x + 2$. *(1 pt)*
2. Déterminer la primitive F de $x \mapsto e^{2x}$ sur $\mathbb{R}$ telle que $F(0) = 6$. *(1 pt)*
3. Déterminer toutes les primitives sur $\mathbb{R}$ de $x \mapsto \frac{2x}{x^2+6}$. *(1 pt)*
4. Déterminer une primitive sur $\mathbb{R}$ de $x \mapsto 2x(x^2+2)^2$. *(1 pt)*
5. Soit F et G deux primitives d'une même fonction sur un intervalle I. Démontrer qu'il existe une constante réelle C telle que $F(x) - G(x) = C$ pour tout $x \in I$. *(1 pt)*

DS4 · Zéro 1 · suite

Exercice 3 · Équation différentielle et évolution — 5 points

On considère l'équation différentielle $(E) : y' = -\frac{1}{5}y + \frac{8}{5}$ sur $[0; +\infty[$. Dans les questions 2 à 5, on note y la solution qui vérifie $y(0) = 13$.

1. Déterminer la solution constante de (E). *(1 pt)*
2. Déterminer l'expression de la solution vérifiant la condition initiale donnée. *(1 pt)*
3. Déterminer la limite de $y(t)$ lorsque t tend vers $+\infty$. *(1 pt)*
4. Étudier le sens de variation de y, puis déterminer le plus petit réel $t \geq 0$ tel que $y(t) \leq 9$. *(1 pt)*
5. On applique la méthode d'Euler avec un pas $h > 0$ et on note Y_k l'approximation de $y(kh)$. Donner la valeur de Y_0 et exprimer Y_{k+1} en fonction de Y_k et de h. *(1 pt)*

Exercice 4 · Projection et volume — 5 points

Dans un repère orthonormé d'origine O, on considère $A(11;0;0)$, $B(0;11;0)$ et $C(0;0;11)$. On donne $\vec{n} = (1;1;1)$. Les longueurs, aires et volumes seront exprimés respectivement en unité de longueur, d'aire et de volume.

1. Démontrer que $\vec{n}$ est normal au plan (ABC). *(1 pt)*
2. On note H le projeté orthogonal de O sur (ABC). Déterminer les coordonnées de H en utilisant $\overrightarrow{AH} \cdot \vec{n} = 0$. *(1 pt)*
3. Démontrer que OH est la distance de O au plan (ABC) : pour tout $P \in (ABC)$, établir $OP^2 \geq OH^2$. *(1 pt)*
4. Calculer l'aire du triangle ABC. *(1 pt)*
5. Calculer le volume du tétraèdre $OABC$ de deux façons, en choisissant deux bases différentes. *(1 pt)*

DS4 · Zéro 2

SUJET ZÉRO · ENTRAÎNEMENT

Durée : 2 h · Note sur 20 · Quatre exercices indépendants.
Calculatrice autorisée. Toute réponse doit être justifiée ; les démarches incomplètes seront prises en compte. Donner les valeurs exactes ; arrondir les probabilités à 10^{-6} et les autres approximations à 10^{-4}, sauf précision différente.

Nom : ..... **Classe :** ..... **Date :** .....

Exercice 1 · Une fonction logarithmique — 5 points

On considère la fonction f définie sur $]0;+\infty[$ par $f(x) = \frac{2+\ln x}{x}$. On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

1. Déterminer les limites de f en 0^+ et en $+\infty$. *(1 pt)*
2. Calculer $f'(x)$, puis dresser le tableau de variations de f. *(1 pt)*
3. Préciser la valeur du maximum de f, puis résoudre $f(x) = 0$. *(1 pt)*
4. Étudier la convexité de f et déterminer les coordonnées du point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$. *(1 pt)*
5. Démontrer que l'équation $f(x) = \frac{1}{2}e^1$ admet exactement deux solutions dans $]0;+\infty[$. *(1 pt)*

Exercice 2 · Primitives et condition imposée — 5 points

Les quatre premières questions sont indépendantes. Pour chacune, préciser l'expression des primitives demandées et vérifier le résultat par dérivation.

1. Déterminer toutes les primitives sur $\mathbb{R}$ de $x \mapsto 5x^2 - 7x + 3$. *(1 pt)*
2. Déterminer la primitive F de $x \mapsto e^{5x}$ sur $\mathbb{R}$ telle que $F(0) = 7$. *(1 pt)*
3. Déterminer toutes les primitives sur $\mathbb{R}$ de $x \mapsto \frac{2x}{x^2+7}$. *(1 pt)*
4. Déterminer une primitive sur $\mathbb{R}$ de $x \mapsto 2x(x^2+3)^5$. *(1 pt)*
5. Soit F et G deux primitives d'une même fonction sur un intervalle I. Démontrer qu'il existe une constante réelle C telle que $F(x) - G(x) = C$ pour tout $x \in I$. *(1 pt)*

DS4 · Zéro 2 · suite

Exercice 3 · Équation différentielle et évolution — 5 points

On considère l'équation différentielle $(E) : y' = -\frac{1}{4}y + \frac{5}{2}$ sur $[0; +\infty[$. Dans les questions 2 à 5, on note y la solution qui vérifie $y(0) = 16$.

1. Déterminer la solution constante de (E). *(1 pt)*
2. Déterminer l'expression de la solution vérifiant la condition initiale donnée. *(1 pt)*
3. Déterminer la limite de $y(t)$ lorsque t tend vers $+\infty$. *(1 pt)*
4. Étudier le sens de variation de y, puis déterminer le plus petit réel $t \geq 0$ tel que $y(t) \leq 11$. *(1 pt)*
5. On applique la méthode d'Euler avec un pas $h > 0$ et on note Y_k l'approximation de $y(kh)$. Donner la valeur de Y_0 et exprimer Y_{k+1} en fonction de Y_k et de h. *(1 pt)*

Exercice 4 · Projection et volume — 5 points

Dans un repère orthonormé d'origine O, on considère $A(7;0;0)$, $B(0;7;0)$ et $C(0;0;7)$. On donne $\vec{n} = (1;1;1)$. Les longueurs, aires et volumes seront exprimés respectivement en unité de longueur, d'aire et de volume.

1. Démontrer que $\vec{n}$ est normal au plan (ABC). *(1 pt)*
2. On note H le projeté orthogonal de O sur (ABC). Déterminer les coordonnées de H en utilisant $\overrightarrow{AH} \cdot \vec{n} = 0$. *(1 pt)*
3. Démontrer que OH est la distance de O au plan (ABC) : pour tout $P \in (ABC)$, établir $OP^2 \geq OH^2$. *(1 pt)*
4. Calculer l'aire du triangle ABC. *(1 pt)*
5. Calculer le volume du tétraèdre $OABC$ de deux façons, en choisissant deux bases différentes. *(1 pt)*

DS5 · Zéro 1

SUJET ZÉRO · ENTRAÎNEMENT

Durée : 2 h · Note sur 20 · Quatre exercices indépendants.
Calculatrice autorisée. Toute réponse doit être justifiée ; les démarches incomplètes seront prises en compte. Donner les valeurs exactes ; arrondir les probabilités à 10^{-6} et les autres approximations à 10^{-4}, sauf précision différente.

Nom : ..... **Classe :** ..... **Date :** .....

Exercice 1 · Intégrale et suite — 5 points

Pour tout entier naturel n, on pose $I_n = \displaystyle\int_0^1 x^n e^{4x}\,\mathrm{d}x$. Pour $n = 0$, l'intégrande est la fonction $x \mapsto e^{4x}$.

1. Calculer I_0. *(1 pt)*
2. À l'aide d'une intégration par parties, calculer I_1. *(1 pt)*
3. Démontrer, en comparant les intégrandes, que (I_n) est positive et décroissante. *(1 pt)*
4. Montrer que $I_n \leq \frac{e^4}{n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. En déduire la limite de (I_n). *(1 pt)*
5. À l'aide d'une intégration par parties, exprimer I_{n+1} en fonction de I_n et de n. *(1 pt)*

Exercice 2 · Équation différentielle et évolution — 5 points

On considère l'équation différentielle $(E) : y' = -\frac{1}{3}y + \frac{8}{3}$ sur $[0;+\infty[$. Dans les questions 2 à 5, on note y la solution qui vérifie $y(0) = 12$.

1. Déterminer la solution constante de (E). *(1 pt)*
2. Déterminer l'expression de la solution vérifiant la condition initiale donnée. *(1 pt)*
3. Déterminer la limite de $y(t)$ lorsque t tend vers $+\infty$. *(1 pt)*
4. Étudier le sens de variation de y, puis déterminer le plus petit réel $t \geq 0$ tel que $y(t) \leq 9$. *(1 pt)*
5. On applique la méthode d'Euler avec un pas $h > 0$ et on note Y_k l'approximation de $y(kh)$. Donner la valeur de Y_0 et exprimer Y_{k+1} en fonction de Y_k et de h. *(1 pt)*

DS5 · Zéro 1 · suite

Exercice 3 · Projection et volume — 5 points

Dans un repère orthonormé d'origine O, on considère $A(9;0;0)$, $B(0;9;0)$ et $C(0;0;9)$. On donne $\vec{n} = (1;1;1)$. Les longueurs, aires et volumes seront exprimés respectivement en unité de longueur, d'aire et de volume.

1. Démontrer que $\vec{n}$ est normal au plan (ABC). *(1 pt)*
2. On note H le projeté orthogonal de O sur (ABC). Déterminer les coordonnées de H en utilisant $\overrightarrow{AH} \cdot \vec{n} = 0$. *(1 pt)*
3. Démontrer que OH est la distance de O au plan (ABC) : pour tout $P \in (ABC)$, établir $OP^2 \geq OH^2$. *(1 pt)*
4. Calculer l'aire du triangle ABC. *(1 pt)*
5. Calculer le volume du tétraèdre $OABC$ de deux façons, en choisissant deux bases différentes. *(1 pt)*

Exercice 4 · Sommes de variables aléatoires — 5 points

On pose $n = 17$. On considère n variables aléatoires indépendantes $X_1, \dots, X_{17}$, qui suivent toutes la loi de Bernoulli de paramètre $p = \frac{1}{5}$. On pose $S = \sum_{i=1}^{17} X_i$ et $G = 9S - 17$.

1. Justifier la loi suivie par S et calculer $E(S)$. *(1 pt)*
2. À partir de la variance d'une variable de Bernoulli et de l'indépendance, calculer $V(S)$. *(1 pt)*
3. Calculer $E(G)$ et $V(G)$. *(1 pt)*
4. On pose $M = \frac{S}{17}$. Calculer $E(M)$ et $V(M)$. *(1 pt)*
5. Pour cette question seulement, on remplace les 17 variables par 17 variables toutes égales à X_1. Calculer alors la variance de leur moyenne et la comparer à celle de la question 4. Expliquer pourquoi les résultats diffèrent. *(1 pt)*

DS5 · Zéro 2

SUJET ZÉRO · ENTRAÎNEMENT

Durée : 2 h · Note sur 20 · Quatre exercices indépendants.
Calculatrice autorisée. Toute réponse doit être justifiée ; les démarches incomplètes seront prises en compte. Donner les valeurs exactes ; arrondir les probabilités à 10^{-6} et les autres approximations à 10^{-4}, sauf précision différente.

Nom : ..... **Classe :** ..... **Date :** .....

Exercice 1 · Intégrale et suite — 5 points

Pour tout entier naturel n, on pose $I_n = \displaystyle\int_0^1 x^n e^{3x}\,\mathrm{d}x$. Pour $n = 0$, l'intégrande est la fonction $x \mapsto e^{3x}$.

1. Calculer I_0. *(1 pt)*
2. À l'aide d'une intégration par parties, calculer I_1. *(1 pt)*
3. Démontrer, en comparant les intégrandes, que (I_n) est positive et décroissante. *(1 pt)*
4. Montrer que $I_n \leq \frac{e^3}{n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. En déduire la limite de (I_n). *(1 pt)*
5. À l'aide d'une intégration par parties, exprimer I_{n+1} en fonction de I_n et de n. *(1 pt)*

Exercice 2 · Équation différentielle et évolution — 5 points

On considère l'équation différentielle $(E) : y' = -\frac{1}{2}y + 5$ sur $[0; +\infty[$. Dans les questions 2 à 5, on note y la solution qui vérifie $y(0) = 15$.

1. Déterminer la solution constante de (E). *(1 pt)*
2. Déterminer l'expression de la solution vérifiant la condition initiale donnée. *(1 pt)*
3. Déterminer la limite de $y(t)$ lorsque t tend vers $+\infty$. *(1 pt)*
4. Étudier le sens de variation de y, puis déterminer le plus petit réel $t \geq 0$ tel que $y(t) \leq 11$. *(1 pt)*
5. On applique la méthode d'Euler avec un pas $h > 0$ et on note Y_k l'approximation de $y(kh)$. Donner la valeur de Y_0 et exprimer Y_{k+1} en fonction de Y_k et de h. *(1 pt)*

DS5 · Zéro 2 · suite

Exercice 3 · Projection et volume — 5 points

Dans un repère orthonormé d'origine O, on considère $A(13;0;0)$, $B(0;13;0)$ et $C(0;0;13)$. On donne $\vec{n} = (1;1;1)$. Les longueurs, aires et volumes seront exprimés respectivement en unité de longueur, d'aire et de volume.

1. Démontrer que $\vec{n}$ est normal au plan (ABC). *(1 pt)*
2. On note H le projeté orthogonal de O sur (ABC). Déterminer les coordonnées de H en utilisant $\overrightarrow{AH} \cdot \vec{n} = 0$. *(1 pt)*
3. Démontrer que OH est la distance de O au plan (ABC) : pour tout $P \in (ABC)$, établir $OP^2 \geq OH^2$. *(1 pt)*
4. Calculer l'aire du triangle ABC. *(1 pt)*
5. Calculer le volume du tétraèdre $OABC$ de deux façons, en choisissant deux bases différentes. *(1 pt)*

Exercice 4 · Sommes de variables aléatoires — 5 points

On pose $n = 14$. On considère n variables aléatoires indépendantes $X_1, \dots, X_{14}$, qui suivent toutes la loi de Bernoulli de paramètre $p = \frac{1}{4}$. On pose $S = \sum_{i=1}^{14} X_i$ et $G = 6S - 14$.

1. Justifier la loi suivie par S et calculer $E(S)$. *(1 pt)*
2. À partir de la variance d'une variable de Bernoulli et de l'indépendance, calculer $V(S)$. *(1 pt)*
3. Calculer $E(G)$ et $V(G)$. *(1 pt)*
4. On pose $M = \frac{S}{14}$. Calculer $E(M)$ et $V(M)$. *(1 pt)*
5. Pour cette question seulement, on remplace les 14 variables par 14 variables toutes égales à X_1. Calculer alors la variance de leur moyenne et la comparer à celle de la question 4. Expliquer pourquoi les résultats diffèrent. *(1 pt)*

Blanc 2 · Zéro 1

SUJET ZÉRO · ENTRAÎNEMENT

Durée : 4 h · Note sur 20 · Quatre exercices indépendants.
Calculatrice autorisée. Toute réponse doit être justifiée ; les démarches incomplètes seront prises en compte. Donner les valeurs exactes ; arrondir les probabilités à 10^{-6} et les autres approximations à 10^{-4}, sauf précision différente.

Nom : ..... **Classe :** ..... **Date :** .....

Exercice 1 · Intégrale et suite — 5 points

Pour tout entier naturel n, on pose $I_n = \displaystyle\int_0^1 x^n e^{5x}\,\mathrm{d}x$. Pour $n = 0$, l'intégrande est la fonction $x \mapsto e^{5x}$.

1. Calculer I_0. *(0,5 pt)*
2. À l'aide d'une intégration par parties, calculer I_1. *(0,5 pt)*
3. Démontrer, en comparant les intégrandes, que (I_n) est positive et décroissante. *(0,5 pt)*
4. Montrer que $I_n \leq \frac{e^5}{n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. En déduire la limite de (I_n). *(1 pt)*
5. À l'aide d'une intégration par parties, exprimer I_{n+1} en fonction de I_n et de n. *(0,5 pt)*
6. Montrer que $I_n \geq \frac{1}{n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. *(0,5 pt)*
7. On partage $[0;1]$ en N intervalles de même longueur, avec $N \geq 1$. Écrire les sommes L_N et U_N des aires des rectangles construits avec les valeurs de e^{5x} aux extrémités gauches et droites. Justifier $L_N \leq I_0 \leq U_N$, puis calculer $U_N - L_N$. *(0,5 pt)*
8. Déterminer le plus petit entier N garantissant que cet encadrement a une largeur au plus égale à 10^{-2}. Écrire une fonction Python qui renvoie N, L_N et U_N. *(1 pt)*

Exercice 2 · Une fonction logarithmique — 5 points

On considère la fonction f définie sur $]0;+\infty[$ par $f(x) = \frac{4+\ln x}{x}$. On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

1. Déterminer les limites de f en 0^+ et en $+\infty$. *(0,5 pt)*
2. Calculer $f'(x)$, puis dresser le tableau de variations de f. *(0,5 pt)*
3. Préciser la valeur du maximum de f, puis résoudre $f(x) = 0$. *(0,5 pt)*
4. Étudier la convexité de f et déterminer les coordonnées du point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$. *(1 pt)*
5. Démontrer que l'équation $f(x) = \frac{1}{2}e^3$ admet exactement deux solutions dans $]0;+\infty[$. *(0,5 pt)*
6. Déterminer une primitive de f sur $]0;+\infty[$. *(0,5 pt)*
7. Calculer la valeur moyenne de f sur $[1;e]$. *(0,5 pt)*
8. Indépendamment des questions précédentes, résoudre $\ln(x-3) + \ln(x+3) = \ln(27)$, après avoir précisé l'ensemble sur lequel cette équation est définie. *(1 pt)*

Blanc 2 · Zéro 1 · suite

Exercice 3 · Droite, plan et projeté — 5 points

Dans un repère orthonormé de l'espace, on considère le plan $\mathcal{P}$ d'équation $x + 2y + 2z = 10$ et le point $M(3;0;0)$. La droite d passe par M et admet pour vecteur directeur $\vec{n} = (1;2;2)$.

1. Donner une représentation paramétrique de d. *(0,5 pt)*
2. Démontrer que d coupe $\mathcal{P}$ en un point H, puis calculer les coordonnées de H. *(0,5 pt)*
3. Justifier que H est le projeté orthogonal de M sur $\mathcal{P}$, puis calculer la distance de M à $\mathcal{P}$. *(0,5 pt)*
4. On considère le plan $\mathcal{Q}$ d'équation $y = z$. Démontrer que $\mathcal{P} \cap \mathcal{Q}$ est une droite et en donner une représentation paramétrique. *(1 pt)*
5. Vérifier que $H \in \mathcal{Q}$. En déduire la distance de M à la droite $\mathcal{P} \cap \mathcal{Q}$. *(0,5 pt)*
6. Déterminer une équation cartésienne du plan parallèle à $\mathcal{P}$ passant par M. *(0,5 pt)*
7. Déterminer l'angle entre d et la droite $\mathcal{P} \cap \mathcal{Q}$. *(0,5 pt)*
8. On définit le point N par $\overrightarrow{MN} = \vec{n}$. Calculer les distances de N au plan $\mathcal{P}$ et à la droite $\mathcal{P} \cap \mathcal{Q}$, puis les comparer. *(1 pt)*

Exercice 4 · Répétitions et estimation — 5 points

On répète 20 fois une épreuve à deux issues, appelées succès et échec. Les épreuves sont indépendantes et la probabilité de succès est $p = \frac{3}{10}$ à chaque épreuve. On note X le nombre de succès obtenus.

1. Justifier que X suit une loi binomiale et préciser ses paramètres. *(0,5 pt)*
2. Calculer la probabilité d'obtenir exactement deux succès. *(0,5 pt)*
3. Exprimer à l'aide des événements contraires, puis calculer, la probabilité d'obtenir au moins deux succès. *(0,5 pt)*
4. Calculer l'espérance et la variance de X. *(1 pt)*
5. On répète maintenant la même épreuve un nombre $N \geq 1$ de fois, toujours indépendamment. Déterminer le plus petit entier N pour lequel la probabilité d'obtenir au moins un succès est supérieure ou égale à 0,95. Une recherche par tableau ou par boucle est autorisée. *(0,5 pt)*
6. Pour un entier $j \in \{0, \dots, 20\}$, démontrer la formule de $P(X = j)$ en dénombrant les positions possibles des succès. *(0,5 pt)*
7. On accepte une série de 20 épreuves si son nombre de succès est compris entre 1 et 3, bornes incluses. Calculer la probabilité qu'une série soit acceptée. *(0,5 pt)*
8. Écrire une fonction Python sans argument qui renvoie le plus petit entier j tel que $P(X \leq j) \geq 0{,}95$. Exécuter la fonction et vérifier la minimalité du résultat. *(1 pt)*

Blanc 2 · Zéro 2

SUJET ZÉRO · ENTRAÎNEMENT

Durée : 4 h · Note sur 20 · Quatre exercices indépendants.
Calculatrice autorisée. Toute réponse doit être justifiée ; les démarches incomplètes seront prises en compte. Donner les valeurs exactes ; arrondir les probabilités à 10^{-6} et les autres approximations à 10^{-4}, sauf précision différente.

Nom : ..... **Classe :** ..... **Date :** .....

Exercice 1 · Intégrale et suite — 5 points

Pour tout entier naturel n, on pose $I_n = \displaystyle\int_0^1 x^n e^{4x}\,\mathrm{d}x$. Pour $n = 0$, l'intégrande est la fonction $x \mapsto e^{4x}$.

1. Calculer I_0. *(0,5 pt)*
2. À l'aide d'une intégration par parties, calculer I_1. *(0,5 pt)*
3. Démontrer, en comparant les intégrandes, que (I_n) est positive et décroissante. *(0,5 pt)*
4. Montrer que $I_n \leq \frac{e^4}{n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. En déduire la limite de (I_n). *(1 pt)*
5. À l'aide d'une intégration par parties, exprimer I_{n+1} en fonction de I_n et de n. *(0,5 pt)*
6. Montrer que $I_n \geq \frac{1}{n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. *(0,5 pt)*
7. On partage $[0;1]$ en N intervalles de même longueur, avec $N \geq 1$. Écrire les sommes L_N et U_N des aires des rectangles construits avec les valeurs de e^{4x} aux extrémités gauches et droites. Justifier $L_N \leq I_0 \leq U_N$, puis calculer $U_N - L_N$. *(0,5 pt)*
8. Déterminer le plus petit entier N garantissant que cet encadrement a une largeur au plus égale à 10^{-2}. Écrire une fonction Python qui renvoie N, L_N et U_N. *(1 pt)*

Exercice 2 · Une fonction logarithmique — 5 points

On considère la fonction f définie sur $]0;+\infty[$ par $f(x) = \frac{3+\ln x}{x}$. On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

1. Déterminer les limites de f en 0^+ et en $+\infty$. *(0,5 pt)*
2. Calculer $f'(x)$, puis dresser le tableau de variations de f. *(0,5 pt)*
3. Préciser la valeur du maximum de f, puis résoudre $f(x) = 0$. *(0,5 pt)*
4. Étudier la convexité de f et déterminer les coordonnées du point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$. *(1 pt)*
5. Démontrer que l'équation $f(x) = \frac{1}{2}e^2$ admet exactement deux solutions dans $]0;+\infty[$. *(0,5 pt)*
6. Déterminer une primitive de f sur $]0;+\infty[$. *(0,5 pt)*
7. Calculer la valeur moyenne de f sur $[1;e]$. *(0,5 pt)*
8. Indépendamment des questions précédentes, résoudre $\ln(x-1) + \ln(x+1) = \ln(63)$, après avoir précisé l'ensemble sur lequel cette équation est définie. *(1 pt)*

Blanc 2 · Zéro 2 · suite

Exercice 3 · Droite, plan et projeté — 5 points

Dans un repère orthonormé de l'espace, on considère le plan $\mathcal{P}$ d'équation $x + 2y + 2z = 6$ et le point $M(1;0;0)$. La droite d passe par M et admet pour vecteur directeur $\vec{n} = (1;2;2)$.

1. Donner une représentation paramétrique de d. *(0,5 pt)*
2. Démontrer que d coupe $\mathcal{P}$ en un point H, puis calculer les coordonnées de H. *(0,5 pt)*
3. Justifier que H est le projeté orthogonal de M sur $\mathcal{P}$, puis calculer la distance de M à $\mathcal{P}$. *(0,5 pt)*
4. On considère le plan $\mathcal{Q}$ d'équation $y = z$. Démontrer que $\mathcal{P} \cap \mathcal{Q}$ est une droite et en donner une représentation paramétrique. *(1 pt)*
5. Vérifier que $H \in \mathcal{Q}$. En déduire la distance de M à la droite $\mathcal{P} \cap \mathcal{Q}$. *(0,5 pt)*
6. Déterminer une équation cartésienne du plan parallèle à $\mathcal{P}$ passant par M. *(0,5 pt)*
7. Déterminer l'angle entre d et la droite $\mathcal{P} \cap \mathcal{Q}$. *(0,5 pt)*
8. On définit le point N par $\overrightarrow{MN} = \vec{n}$. Calculer les distances de N au plan $\mathcal{P}$ et à la droite $\mathcal{P} \cap \mathcal{Q}$, puis les comparer. *(1 pt)*

Exercice 4 · Répétitions et estimation — 5 points

On répète 17 fois une épreuve à deux issues, appelées succès et échec. Les épreuves sont indépendantes et la probabilité de succès est $p = \frac{3}{10}$ à chaque épreuve. On note X le nombre de succès obtenus.

1. Justifier que X suit une loi binomiale et préciser ses paramètres. *(0,5 pt)*
2. Calculer la probabilité d'obtenir exactement deux succès. *(0,5 pt)*
3. Exprimer à l'aide des événements contraires, puis calculer, la probabilité d'obtenir au moins deux succès. *(0,5 pt)*
4. Calculer l'espérance et la variance de X. *(1 pt)*
5. On répète maintenant la même épreuve un nombre $N \geq 1$ de fois, toujours indépendamment. Déterminer le plus petit entier N pour lequel la probabilité d'obtenir au moins un succès est supérieure ou égale à 0,95. Une recherche par tableau ou par boucle est autorisée. *(0,5 pt)*
6. Pour un entier $j \in \{0, \dots, 17\}$, démontrer la formule de $P(X = j)$ en dénombrant les positions possibles des succès. *(0,5 pt)*
7. On accepte une série de 17 épreuves si son nombre de succès est compris entre 1 et 3, bornes incluses. Calculer la probabilité qu'une série soit acceptée. *(0,5 pt)*
8. Écrire une fonction Python sans argument qui renvoie le plus petit entier j tel que $P(X \leq j) \geq 0{,}95$. Exécuter la fonction et vérifier la minimalité du résultat. *(1 pt)*

Blanc final · Zéro 1

SUJET ZÉRO · ENTRAÎNEMENT

Durée : 4 h · Note sur 20 · Quatre exercices indépendants.
Calculatrice autorisée. Toute réponse doit être justifiée ; les démarches incomplètes seront prises en compte. Donner les valeurs exactes ; arrondir les probabilités à 10^{-6} et les autres approximations à 10^{-4}, sauf précision différente.

Nom : ..... **Classe :** ..... **Date :** .....

Exercice 1 · Une fonction logarithmique — 5 points

On considère la fonction f définie sur $]0;+\infty[$ par $f(x)=\frac{2+\ln x}{x}$. On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

1. Déterminer les limites de f en 0^+ et en $+\infty$. *(0,5 pt)*
2. Calculer $f'(x)$, puis dresser le tableau de variations de f. *(0,5 pt)*
3. Préciser la valeur du maximum de f, puis résoudre $f(x)=0$. *(0,5 pt)*
4. Étudier la convexité de f et déterminer les coordonnées du point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$. *(1 pt)*
5. Démontrer que l'équation $f(x)=\frac{1}{2}e^{1}$ admet exactement deux solutions dans $]0;+\infty[$. *(0,5 pt)*
6. Déterminer une primitive de f sur $]0;+\infty[$. *(0,5 pt)*
7. Calculer la valeur moyenne de f sur $[1;e]$. *(0,5 pt)*
8. Indépendamment des questions précédentes, résoudre $\ln(x-2)+\ln(x+2)=\ln(32)$, après avoir précisé l'ensemble sur lequel cette équation est définie. *(1 pt)*

Exercice 2 · Phénomène périodique — 5 points

Un point se déplace sur une roue tournant à vitesse constante dans un plan vertical. Sa hauteur au-dessus du sol est modélisée par $h(t)=9-3\cos\left(\frac{\pi t}{5}\right)$, où t est exprimé en secondes et $h(t)$ en mètres. On étudie un tour complet, pour $t\in[0;10]$.

1. Donner une période du modèle prolongé à $\mathbb{R}$, puis les hauteurs minimale et maximale sur un tour. *(0,5 pt)*
2. Calculer $h'(t)$ et dresser le tableau de variations de h sur $[0;10]$. *(0,5 pt)*
3. Déterminer tous les instants $t\in[0;10]$ tels que $h(t)=\frac{21}{2}$. *(0,5 pt)*
4. Calculer la valeur moyenne de h sur $[0;10]$. *(1 pt)*
5. Étudier la convexité de h sur l'intervalle d'étude et déterminer les coordonnées des points d'inflexion de sa courbe. *(0,5 pt)*
6. Déterminer la durée totale pendant laquelle la hauteur est au moins égale au niveau de la question 3. *(0,5 pt)*
7. La vitesse verticale est donnée par $h'(t)$. Déterminer ses valeurs maximale et minimale, en mètres par seconde, ainsi que les instants où elles sont atteintes. *(0,5 pt)*
8. Calculer le déplacement vertical $h(10)-h(0)$, puis la somme de la hauteur parcourue à la montée et de celle parcourue à la descente. Expliquer pourquoi ces deux résultats sont différents. *(1 pt)*

Blanc final · Zéro 1 · suite

Exercice 3 · Droite, plan et projeté — 5 points

Dans un repère orthonormé de l'espace, on considère le plan $\mathcal{P}$ d'équation $x + 2y + 2z = 11$ et le point $M(2;0;0)$. La droite d passe par M et admet pour vecteur directeur $\vec{n} = (1;2;2)$.

1. Donner une représentation paramétrique de d. *(0,5 pt)*
2. Démontrer que d coupe $\mathcal{P}$ en un point H, puis calculer les coordonnées de H. *(0,5 pt)*
3. Justifier que H est le projeté orthogonal de M sur $\mathcal{P}$, puis calculer la distance de M à $\mathcal{P}$. *(0,5 pt)*
4. On considère le plan $\mathcal{Q}$ d'équation $y = z$. Démontrer que $\mathcal{P} \cap \mathcal{Q}$ est une droite et en donner une représentation paramétrique. *(1 pt)*
5. Vérifier que $H \in \mathcal{Q}$. En déduire la distance de M à la droite $\mathcal{P} \cap \mathcal{Q}$. *(0,5 pt)*
6. Déterminer une équation cartésienne du plan parallèle à $\mathcal{P}$ passant par M. *(0,5 pt)*
7. Déterminer l'angle entre d et la droite $\mathcal{P} \cap \mathcal{Q}$. *(0,5 pt)*
8. On définit le point N par $\overrightarrow{MN} = \vec{n}$. Calculer les distances de N au plan $\mathcal{P}$ et à la droite $\mathcal{P} \cap \mathcal{Q}$, puis les comparer. *(1 pt)*

Exercice 4 · Répétitions et estimation — 5 points

On répète 20 fois une épreuve à deux issues, appelées succès et échec. Les épreuves sont indépendantes et la probabilité de succès est $p = \frac{1}{5}$ à chaque épreuve. On note X le nombre de succès obtenus.

1. Justifier que X suit une loi binomiale et préciser ses paramètres. *(0,5 pt)*
2. Calculer la probabilité d'obtenir exactement deux succès. *(0,5 pt)*
3. Exprimer à l'aide des événements contraires, puis calculer, la probabilité d'obtenir au moins deux succès. *(0,5 pt)*
4. Calculer l'espérance et la variance de X. *(1 pt)*
5. On répète maintenant la même épreuve un nombre $N \geq 1$ de fois, toujours indépendamment. Déterminer le plus petit entier N pour lequel la probabilité d'obtenir au moins un succès est supérieure ou égale à 0,95. Une recherche par tableau ou par boucle est autorisée. *(0,5 pt)*
6. Pour un entier $j \in \{0, \dots, 20\}$, démontrer la formule de $P(X = j)$ en dénombrant les positions possibles des succès. *(0,5 pt)*
7. Pour N épreuves indépendantes de même paramètre p, on note F_N la fréquence des succès. Démontrer les expressions de $E(F_N)$ et de $V(F_N)$ en fonction de N et de p. *(0,5 pt)*
8. À l'aide de Bienaymé-Tchebychev, déterminer une taille N suffisante pour que $P(|F_N - p| < 0{,}02) \geq 0{,}95$. La taille obtenue est-elle nécessairement la plus petite possible pour cette probabilité ? Justifier. *(1 pt)*

Blanc final · Zéro 2

SUJET ZÉRO · ENTRAÎNEMENT

Durée : 4 h · Note sur 20 · Quatre exercices indépendants.
Calculatrice autorisée. Toute réponse doit être justifiée ; les démarches incomplètes seront prises en compte. Donner les valeurs exactes ; arrondir les probabilités à 10^{-6} et les autres approximations à 10^{-4}, sauf précision différente.

Nom : ..... **Classe :** ..... **Date :** .....

Exercice 1 · Une fonction logarithmique — 5 points

On considère la fonction f définie sur $]0;+\infty[$ par $f(x)=\frac{5+\ln x}{x}$. On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

1. Déterminer les limites de f en 0^+ et en $+\infty$. *(0,5 pt)*
2. Calculer $f'(x)$, puis dresser le tableau de variations de f. *(0,5 pt)*
3. Préciser la valeur du maximum de f, puis résoudre $f(x)=0$. *(0,5 pt)*
4. Étudier la convexité de f et déterminer les coordonnées du point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$. *(1 pt)*
5. Démontrer que l'équation $f(x)=\frac{1}{2}e^4$ admet exactement deux solutions dans $]0;+\infty[$. *(0,5 pt)*
6. Déterminer une primitive de f sur $]0;+\infty[$. *(0,5 pt)*
7. Calculer la valeur moyenne de f sur $[1;e]$. *(0,5 pt)*
8. Indépendamment des questions précédentes, résoudre $\ln(x-3)+\ln(x+3)=\ln(40)$, après avoir précisé l'ensemble sur lequel cette équation est définie. *(1 pt)*

Exercice 2 · Phénomène périodique — 5 points

Un point se déplace sur une roue tournant à vitesse constante dans un plan vertical. Sa hauteur au-dessus du sol est modélisée par $h(t)=12-4\cos\left(\frac{\pi t}{4}\right)$, où t est exprimé en secondes et $h(t)$ en mètres. On étudie un tour complet, pour $t\in[0;8]$.

1. Donner une période du modèle prolongé à $\mathbb{R}$, puis les hauteurs minimale et maximale sur un tour. *(0,5 pt)*
2. Calculer $h'(t)$ et dresser le tableau de variations de h sur $[0;8]$. *(0,5 pt)*
3. Déterminer tous les instants $t\in[0;8]$ tels que $h(t)=14$. *(0,5 pt)*
4. Calculer la valeur moyenne de h sur $[0;8]$. *(1 pt)*
5. Étudier la convexité de h sur l'intervalle d'étude et déterminer les coordonnées des points d'inflexion de sa courbe. *(0,5 pt)*
6. Déterminer la durée totale pendant laquelle la hauteur est au moins égale au niveau de la question 3. *(0,5 pt)*
7. La vitesse verticale est donnée par $h'(t)$. Déterminer ses valeurs maximale et minimale, en mètres par seconde, ainsi que les instants où elles sont atteintes. *(0,5 pt)*
8. Calculer le déplacement vertical $h(8)-h(0)$, puis la somme de la hauteur parcourue à la montée et de celle parcourue à la descente. Expliquer pourquoi ces deux résultats sont différents. *(1 pt)*

Blanc final · Zéro 2 · suite

Exercice 3 · Droite, plan et projeté — 5 points

Dans un repère orthonormé de l'espace, on considère le plan $\mathcal{P}$ d'équation $x + 2y + 2z = 7$ et le point $M(3;0;0)$. La droite d passe par M et admet pour vecteur directeur $\vec{n} = (1;2;2)$.

1. Donner une représentation paramétrique de d. *(0,5 pt)*
2. Démontrer que d coupe $\mathcal{P}$ en un point H, puis calculer les coordonnées de H. *(0,5 pt)*
3. Justifier que H est le projeté orthogonal de M sur $\mathcal{P}$, puis calculer la distance de M à $\mathcal{P}$. *(0,5 pt)*
4. On considère le plan $\mathcal{Q}$ d'équation $y = z$. Démontrer que $\mathcal{P} \cap \mathcal{Q}$ est une droite et en donner une représentation paramétrique. *(1 pt)*
5. Vérifier que $H \in \mathcal{Q}$. En déduire la distance de M à la droite $\mathcal{P} \cap \mathcal{Q}$. *(0,5 pt)*
6. Déterminer une équation cartésienne du plan parallèle à $\mathcal{P}$ passant par M. *(0,5 pt)*
7. Déterminer l'angle entre d et la droite $\mathcal{P} \cap \mathcal{Q}$. *(0,5 pt)*
8. On définit le point N par $\overrightarrow{MN} = \vec{n}$. Calculer les distances de N au plan $\mathcal{P}$ et à la droite $\mathcal{P} \cap \mathcal{Q}$, puis les comparer. *(1 pt)*

Exercice 4 · Répétitions et estimation — 5 points

On répète 17 fois une épreuve à deux issues, appelées succès et échec. Les épreuves sont indépendantes et la probabilité de succès est $p = \frac{3}{10}$ à chaque épreuve. On note X le nombre de succès obtenus.

1. Justifier que X suit une loi binomiale et préciser ses paramètres. *(0,5 pt)*
2. Calculer la probabilité d'obtenir exactement deux succès. *(0,5 pt)*
3. Exprimer à l'aide des événements contraires, puis calculer, la probabilité d'obtenir au moins deux succès. *(0,5 pt)*
4. Calculer l'espérance et la variance de X. *(1 pt)*
5. On répète maintenant la même épreuve un nombre $N \geq 1$ de fois, toujours indépendamment. Déterminer le plus petit entier N pour lequel la probabilité d'obtenir au moins un succès est supérieure ou égale à 0,95. Une recherche par tableau ou par boucle est autorisée. *(0,5 pt)*
6. Pour un entier $j \in \{0, \dots, 17\}$, démontrer la formule de $P(X = j)$ en dénombrant les positions possibles des succès. *(0,5 pt)*
7. Pour N épreuves indépendantes de même paramètre p, on note F_N la fréquence des succès. Démontrer les expressions de $E(F_N)$ et de $V(F_N)$ en fonction de N et de p. *(0,5 pt)*
8. À l'aide de Bienaymé-Tchebychev, déterminer une taille N suffisante pour que $P(|F_N - p| < 0{,}02) \geq 0{,}95$. La taille obtenue est-elle nécessairement la plus petite possible pour cette probabilité ? Justifier. *(1 pt)*